

IA PARA DEVS

O CHAT GPT: COMO EXTRAIR O MÁXIMO DA FERRAMENTA NO
SEU DIA A DIA

AULA 01

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ?	3
HANDS ON.....	4
SAIBA MAIS.....	5
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?.....	11
REFERÊNCIAS.....	12

EMSE

O QUE VEM POR AÍ?

Bem-vindo e bem-vinda, à aula inaugural do nosso curso da Pós-tech. Estamos empolgados(as) para embarcar nesta jornada de aprendizado com você, para explorarmos as possibilidades revolucionárias das inteligências artificiais (IAs).

Ao longo desta aula, mergulharemos no mundo dinâmico dos LLMs (grandes modelos de linguagem), com foco particular no ChatGPT. Você descobrirá como criar "perguntas e respostas" envolventes e aproveitar o poder da geração de "Chain of Thought" para aprimorar suas habilidades de aprendizado.

Prepare-se para aprimorar as suas habilidades de resolução de problemas, aumentar sua capacidade de processamento de informações e expandir seus limites cognitivos tendo o chat GPT como o seu companheiro.

HANDS ON

Nessa aula, aprenderemos como criar perguntas e respostas envolventes e utilizar a técnica de "Chain of Thought" com LLMs, especialmente com o ChatGPT. Vamos entender o que é o ChatGPT, sua funcionalidade básica, e como usar técnicas avançadas para maximizar seu potencial. Discutiremos a importância da transparência e ética no uso de IA, e como evitar preconceitos nos dados. Também abordaremos a divisão de tarefas grandes, a experimentação de diferentes abordagens, a manutenção do foco em um único assunto por vez, e a preferência pelo uso do inglês para obter melhores resultados. Ao final, você estará mais preparado para usar o ChatGPT de maneira eficiente e responsável.

SAIBA MAIS

Compreendendo as IAs: definição e histórico das IAs

A IA refere-se à capacidade das máquinas e sistemas computacionais de executar tarefas que normalmente requerem inteligência humana, como tomada de decisão, resolução de problemas e aprendizado. O campo da IA tem uma longa e rica história, datando da década de 1950, com o desenvolvimento do Teste de Turing, que visava avaliar a capacidade de uma máquina de imitar o comportamento humano.

Ao longo das décadas, a IA passou por vários períodos de crescimento e declínio, conhecidos como "invernos da IA". No entanto, nos últimos anos, a IA experimentou um renascimento significativo devido a vários fatores, incluindo:

- **Aumento do poder computacional:** a disponibilidade de computadores mais poderosos e acessíveis permitiu o desenvolvimento e treinamento de modelos de IA mais complexos.
- **Disponibilidade de dados:** a explosão de dados gerados por várias fontes forneceu aos modelos de IA grandes conjuntos de dados para aprender.
- **Avanços em algoritmos:** novos algoritmos e técnicas de aprendizado de máquina aprimoraram significativamente o desempenho dos modelos de IA.

Evolução das IAs Generativas

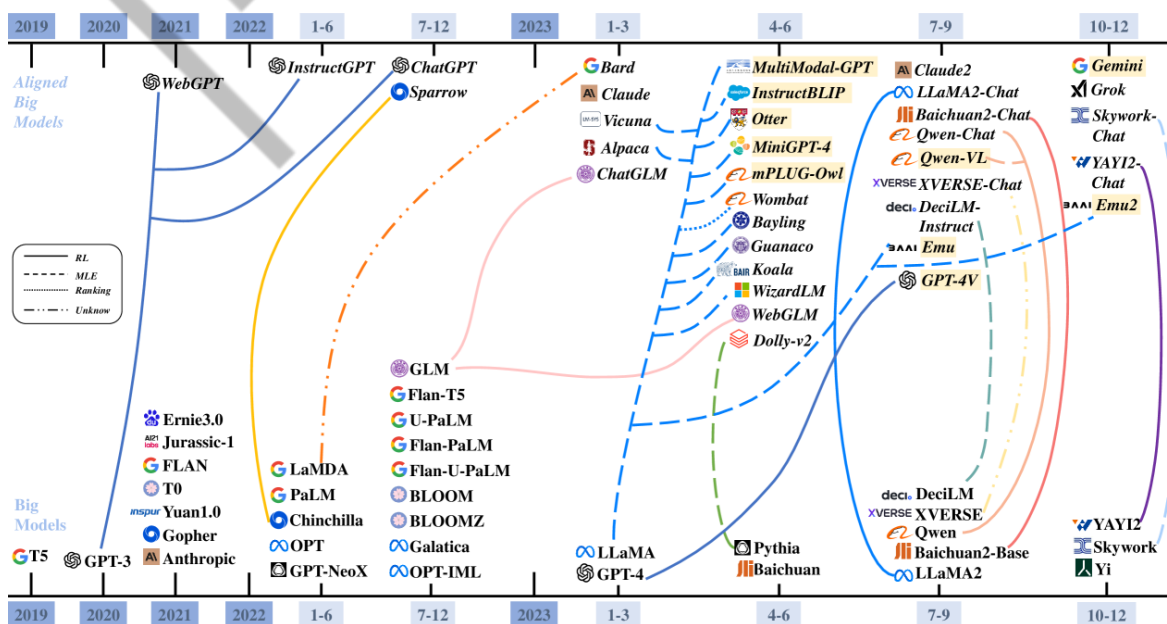


Figura 1 - A genealogia dos grandes modelos e seus métodos de alinhamento correspondentes (LMMs) (sinalizados em amarelo)
 Fonte: elaborado pelo autor (2024)

As IAs generativas representam uma classe de modelos de IA que podem criar conteúdos, tais como texto, imagens, vídeos e código. Essas IAs são treinadas em grandes conjuntos de dados e aprendem os padrões e características subjacentes desses dados. Uma vez treinadas, elas podem gerar novos conteúdos semelhantes aos dados de treinamento.

Alguns exemplos proeminentes de IAs generativas incluem:

- **ChatGPT:** um modelo de linguagem grande (LLM) que pode gerar texto semelhante ao humano.
- **DALL- E 2:** um modelo de IA que pode gerar imagens a partir de descrições de linguagem natural.
- **Stable Diffusion:** um modelo de IA de código aberto que pode gerar imagens a partir de prompts de texto.

As IAs generativas têm o potencial de revolucionar vários setores, automatizando tarefas criativas e permitindo a criação de novos tipos de conteúdo.

LLMs e ChatGPT

Os LLMs são modelos de IA treinados em grandes conjuntos de dados de texto. Eles aprendem a entender e gerar linguagem natural, permitindo-lhes realizar tarefas como tradução de idiomas, resumo de texto e geração de texto.

O ChatGPT é um LLM desenvolvido pela OpenAI. É treinado em um vasto conjunto de dados de texto e pode gerar texto semelhante ao humano em resposta a prompts ou perguntas. O ChatGPT pode ser usado para uma ampla gama de aplicações, incluindo:

- **Chatbots:** criar chatbots conversacionais que podem interagir com usuários humanos.
- **Geração de conteúdo:** gerar artigos, histórias e outros tipos de conteúdo escrito.
- **Tradução de idiomas:** traduzir texto de um idioma para outro.

- **Resumo de texto:** resumir longos documentos ou artigos.

Linguagem Específica de IAs

Glossário de termos de IA

- **Inteligência Artificial (IA):** a capacidade de máquinas e sistemas computacionais de executar tarefas que normalmente requerem inteligência humana.
- **Aprendizado de Máquina (ML):** um subcampo da IA que permite que as máquinas aprendam com dados sem serem explicitamente programadas.
- **Redes Neurais:** um tipo de modelo de ML inspirado na estrutura do cérebro humano.
- **Modelos de Linguagem Grande (LLMs):** Modelos de IA treinados em grandes conjuntos de dados de texto que podem entender e gerar linguagem natural.
- **IA Generativa:** IAs que podem criar conteúdos como texto, imagens e vídeos.

Ética e conformidade no uso de IAs

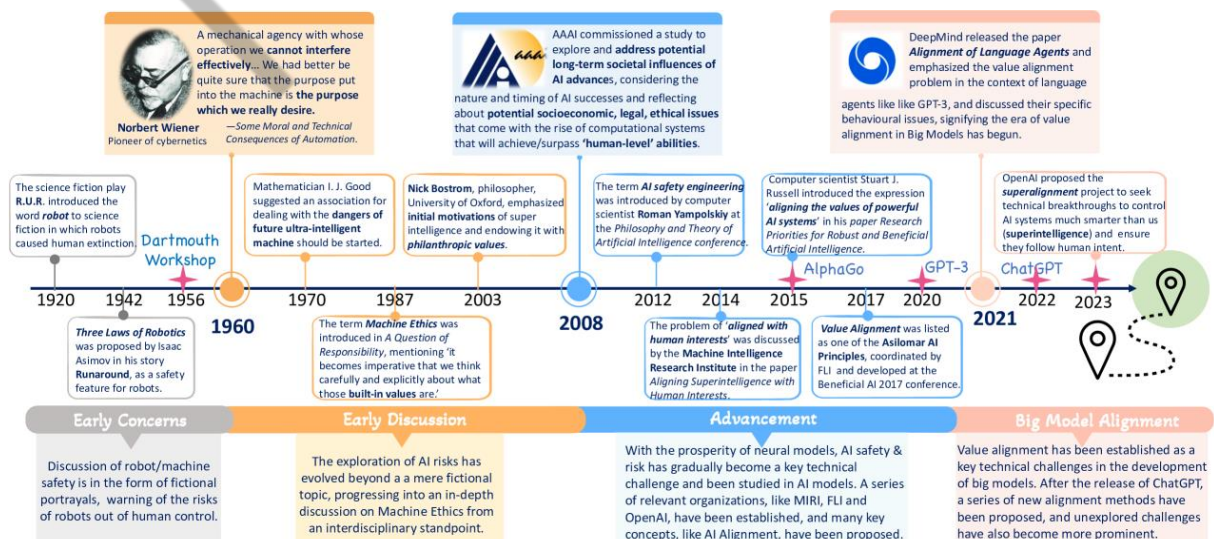


Figura 2 - A história do desenvolvimento do alinhamento de valores
Fonte: elaborado pelo autor (2024)

O uso de IAs levanta importantes questões éticas e de conformidade. É crucial garantir que as IAs sejam usadas de forma responsável e justa, sem causar danos ou discriminação. Algumas considerações éticas importantes incluem:

- **Viés:** os modelos de IA podem ser tendenciosos se forem treinados em dados tendenciosos. É importante identificar e mitigar o viés nos modelos de IA.
- **Transparência:** os usuários devem ser informados sobre como as IAs são usadas e como suas decisões são tomadas.
- **Responsabilidade:** desenvolvedores(as) e usuários(as) de IAs devem ser responsabilizados pelo uso ético e responsável da tecnologia.

Privacidade e confidencialidade

As IAs geralmente são treinadas em grandes conjuntos de dados, que podem conter informações confidenciais ou pessoais. É essencial proteger a privacidade e a confidencialidade desses dados. As medidas de proteção de dados incluem:

- Anonimização de dados: remover informações de identificação pessoal dos dados de treinamento.
- Criptografia: proteger os dados contra acesso não autorizado.
- Conformidade com regulamentações de privacidade: seguir as leis e regulamentações de privacidade de dados aplicáveis.

Diretrizes do ChatGPT

Princípios da ferramenta

A OpenAI, desenvolvedora do ChatGPT, estabeleceu diretrizes para o uso responsável da ferramenta. Esses princípios incluem:

- **Evitar danos:** o ChatGPT não deve ser usado para gerar conteúdo prejudicial ou discriminatório.

- **Ser transparente:** os usuários devem ser informados de que estão interagindo com um modelo de IA.
- **Respeitar a privacidade:** O ChatGPT não deve coletar ou armazenar informações pessoais dos usuários.

Limites e responsabilidades

É importante observar que o ChatGPT tem limitações. Ele pode gerar informações incorretas ou tendenciosas e não deve ser usado como fonte confiável de informações. Os usuários são responsáveis por usar o ChatGPT de forma responsável e crítica.

Princípios para interagir com o ChatGPT

Confie, mas verifique

As respostas geradas pelo ChatGPT devem ser verificadas quanto à precisão e confiabilidade.

Divida tarefas grandes

Divida tarefas complexas em etapas menores para obter melhores resultados do ChatGPT.

Experimente

Experimente diferentes prompts e configurações para encontrar a melhor maneira de usar o ChatGPT para suas necessidades.

Mantenha apenas um grande assunto por conversa

Evite misturar vários tópicos em uma única conversa para manter o contexto e a qualidade da resposta.

Penso, logo chuto

Pense criticamente sobre as respostas do ChatGPT e avalie sua qualidade.

Prefira o inglês

O ChatGPT é treinado em um conjunto de dados de texto em inglês, resultando em respostas geralmente melhores neste idioma.

EMEND

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Nesta aula, você teve a oportunidade de mergulhar no mundo dinâmico dos LLMs (grandes modelos de linguagem), com foco particular no ChatGPT. Você descobriu também como criar "perguntas e respostas" envolventes e aproveitar o poder da geração de "Chain of Thought" para aprimorar suas habilidades de aprendizado.

Além disso, aprimorou as suas habilidades de resolução de problemas, aumentou sua capacidade de processamento de informações e expandiu seus limites cognitivos tendo o chat GPT como companheiro.

Viu também sobre a evolução das IAs, sobre a linguagem específica das IAs e aprendeu também sobre ética e conformidade no uso das IAs. Esperamos que você tenha gostado e aprendido muito com esta aula!

Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato conosco por meio do Discord. Aproveite também para fazer network com seus colegas de curso!

Bons estudos!

REFERÊNCIAS

CHAT GPT 3.5. **Open AI**. Disponível em: <<https://chat.openai.com/>>. Acesso em: 09 mar. 2024.

KULLENBERG, G. **Ocean science and international cooperation: historical and personal recollections**. Unesdoc Digital Library. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379996>. Acesso em: 09 mar. 2024.

WHAT is artificial intelligence (AI)? **IBM**. Disponível em: <<https://www.ibm.com/topics/artificial-intelligence>>. Acesso em: 09 mar. 2024.

PALAVRAS-CHAVE

Chain of Thought. LLMs. Diretrizes do ChatGPT. Python.

EMENDAS



POSTECH